ESTIMASI

Materi 4

- Tujuan: Mampu mampu menguasai konsep estimasi

- Termasuk kedalam statistika inferensial yaitu statistika yang digunakan untuk dapat menganalisis dan mengolah data sampel agar dapat ditarik kesimpulan dari suatu populasi

- Menarik suatu kesimpulan Biasanya menggunakan Estimasi atau Hipotesis

Estimasi

- Estimasi adalah keseluruhan proses penggunaan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter populasi. Dapat Berupa Estimasi Titik atau Estimasi Interval.

Penduga (*Estimator*): setiap statistik (mean sampel, persentase sampel, varians sampel, dan lain-lain) yang digunakan untuk menduga sebuah parameter.

Dugaan (*Estimate*): nilai spesifik atau kuantitas daripada sebuah statistik misalnya: nilai mean sampel, persentase sampel, atau varians sampel.

Estimator yang baik memiliki beberapa sifat:
1. Tidak bias/*unbiased*
2. Efisien
3. Konsisten

Estimasi titik

- Sebuah estimasi titik dari sebuah parameter *populasi* adalah sesuatu angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal dari *dari sebuah populasi*.

Contoh

- Seorang ahli sosial ekonomi ingin mengestimasi rata-rata penghasilan buruh di suatu kota. Sebuah sampel dikumpulkan menghasilkan rata-rata Rp 2.000.000,-.

- Dalam hal ini telah dilakukan estimasi titik, dengan menggunakan estimator berupa *statistic mean* ($\overline{X}$) untuk mengestimasi parameter mean populasi (μ). Nilai sampel Rp 2.000.000,- sebagai nilai estimate dari mean populasi.

Estimasi Interval

- Sebuah estimasi interval (interval estimate) dari sebuah parameter θ, adalah suatu sebaran nilai nilai yang digunakan untuk mengestimasi interval.
- Jika dimiliki sampel X_1, X_2, …., X_n dari distribusi normal N(μ, σ^2) maka

$$\overline{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

- Akibatnya interval kepercayaan (1-α)100% untuk mean populasi μ adalah

$$\overline{X} - Z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \overline{X} + Z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

dengan $Z_{(1-\alpha/2)}$ adalah kuantil ke-(1-α/2) dari distribusi normal baku dan jika σ tidak diketahui maka dapat diestimasi dengan simpangan baku (*standard deviation*) sampel *s* yaitu $s = \sqrt{s^2}$.

- Jadi interval kepercayaan (*confidence interval*) adalah estimasi interval berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu dan batas atas serta batas bawah interval disebut batas kepercayaan (*confidence limits*).

- Dari prakteknya tingkat kepercayaan dilakukan sebelum estimasi dilakukan, jadi dengan menetapkan tingkat kepercayaan interval sebesar 90 persen (90 %).

- Artinya seseorang yang melakukan tersebut ingin agar 90 persen yakin bahwa mean dari populasi akan termuat dalam interval yang diperoleh.

Estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan (1-α)100%.

Tingkat Kepercayaan	Skor z	Bentuk umum estimasi interval
90 %	1.645	$\bar{x} - 1{,}645\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + 1{,}645\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
95%	1.960	$\bar{x} - 1{,}96\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + 1{,}96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
99%	2.575	$\bar{x} - 2{,}575\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + 2{,}575\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Suatu proses memproduksi kantong-kantong gula. Berat kantong-kantong diketahui berdistribusi normal dengan simpangan baku 1,2 ons. Suatu sampel 25 kantong diambil dan memiliki rata-rata 19,8 ons. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi berat kantong gula!

SOLUSI: $\alpha = 0{,}05$ $z_{\alpha/2} = 1{,}96$

$$\bar{x} - \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$19{,}8 - \frac{(1{,}96)(1{,}2)}{\sqrt{25}} < \mu < 19{,}8 + \frac{(1{,}96)(1{,}2)}{\sqrt{25}}$$

$$19{,}33 < \mu < 20{,}27$$

Contoh

- Seorang Dosen ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar.

- Suatu sampel acak ukuran 36 menunjukan bahwa rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah setiap harinya adalah 100 menit.

- Informasi sebelumnya menyatakan bahwa standar deviasi (simpangan baku) adalah 20 menit.

- Estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95 persen dapat ditentukan berikut ini :

- Unsur unsur yang diketahui :

  $\overline{X}$ = 100 ; σ = 20; n=36; tingkat kepercayaan 95 %.

- Dengan tingkat kepercayaan 95 % maka nilai z adalah 1,96 jadi estimasi interval dari nilai waktu rata-rata sesungguhnya adalah :

$$100 - (1{,}96)(20 / 6) < \mu < 100 + 1{,}96\ (20 / 6)$$

$$93{,}47 < \mu < 106{,}53$$

- Dengan kata lain guru mengestimasi dengan tingkat keyakinan 95 % bahwa rata-rata waktu belajar adalah antara 93,47 menit hingga 106,53 menit.

Jika n > 30

- Dari seluruh siswa 4 kelas diambil sebagai sampel 40 siswa dan didapatkan nilai Matematika dari 40 siswa tersebut sebagai berikut :

58	48	56	43
58	57	48	35
43	47	49	41
64	58	46	44
47	55	42	48
54	29	46	47
59	47	52	43
47	49	40	58
60	50	50	50
64	36	43	44

maka estimasi rata-rata nilai Matematika sesungguhnya dengan tingkat kepercayaan 90 persen yaitu :

Dengan tingkat kepercayaan 90 % maka nilai z adalah 1,645 jadi estimasi interval dari rata-rata sesungguhnya adalah :

$$48{,}88 - 1{,}645\ (7{,}8/\sqrt{40}) \leq \mu \leq 48{,}88 + 1{,}645\ (7{,}8/\sqrt{40})$$

$$46{,}85 \leq \mu \leq 50{,}90$$

Jika $n \leq 30$

- Jika dimiliki sampel $X_1, X_2, \ldots, X_n$ dari distribusi normal $N(\mu, \sigma^2)$ dengan σ^2 tidak diketahui maka :

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$$

berdistribusi *t* dengan derajat bebas *n*-1.

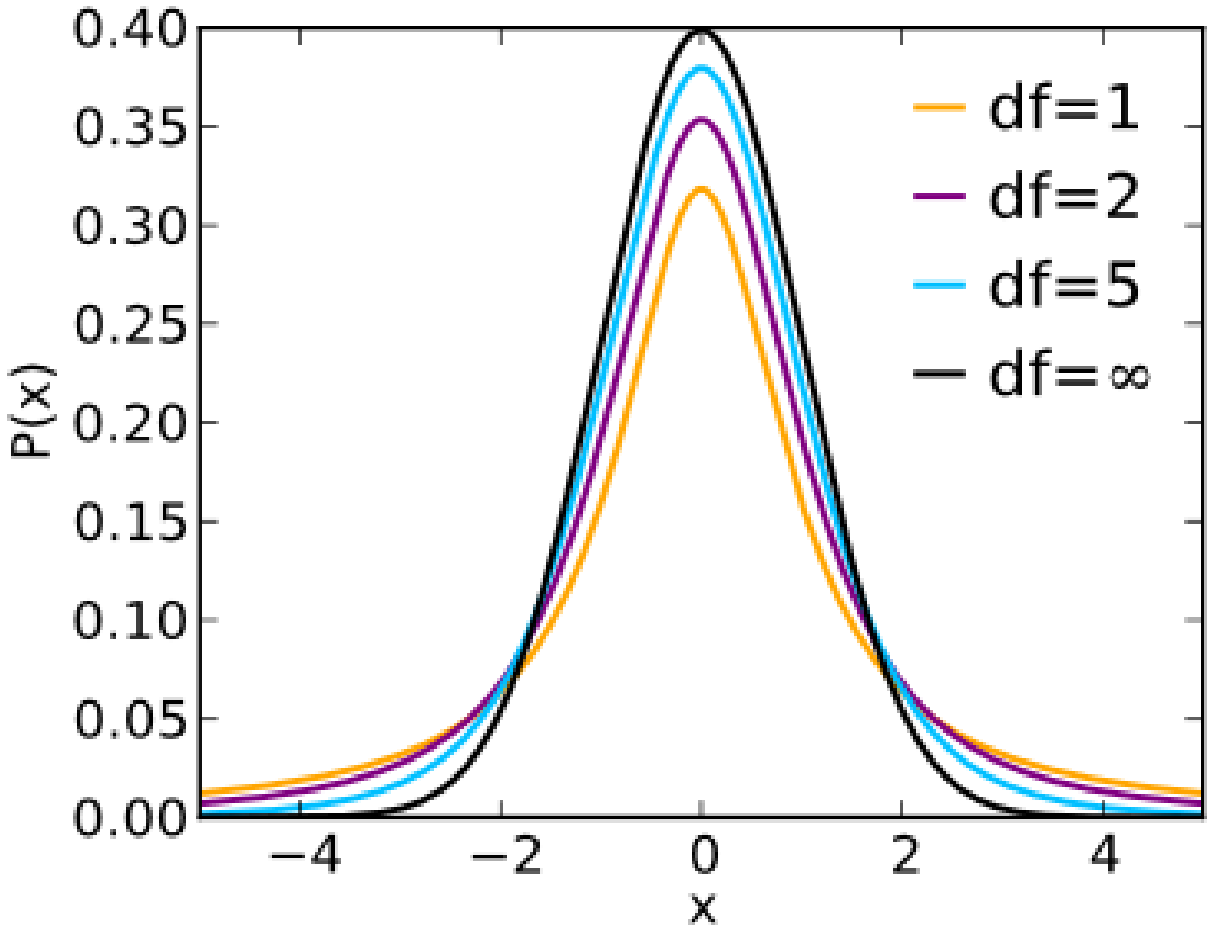
Sifat-sifat distribusi *t*

- Distribusi ini serupa dengan distribusi Z dengan mean nol dan simetris berbentuk lonceng / *bell shape* terhadap mean.

- Bentuk distribusi tergantung pada ukuran sampel. Jadi distribusi adalah kumpulan keluarga distribusi dan perbedaan satu dengan yang lainnnya tergantung pada ukuran sampel.

- Pada ukuran sampel yang kecil keruncingan berbentuk distribusi *t* kurang dibandingkan dengan distribusi Z dan jika meningkatnya ukuran sampel mendekati 30 maka bentuk distribusi semakin mendekati bentuk distribusi Z. (Jadi jika *n* >30 maka digunakan nilai z).

Grafik fungsi distribusi t
(degree of freedom/derajat kebabasan (dk)



Tabel distribusi T

t Table

cum. prob	$t_{.60}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%

- Untuk $n \leq 30$, interval kepercayaan

(1-α)100% untuk mean populasi μ adalah

$$\overline{X} - t_{n-1;1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + t_{n-1;1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

dengan $t_{n-1;\ (1-\alpha/2)}$ adalah kuartil ke-(1-α/2) dari distribusi *t* dengan derajat bebas *n*-1 dan *s* adalah simpangan baku (*standard deviation*) sampel dengan $s = \sqrt{s^2}$ yaitu akar dari variansi sampel.

Contoh

- Misalkan diberikan nilai Matematika 10 siswa sebagai berikut : 58, 58, 43, 64, 47, 54, 59, 47, 60, dan 64.

- Estimasi rata-rata nilai Matematika sesungguhnya (populasi). Nilai rata-rata Matematika dengan tingkat kepercayaan 95% persen dapat diestimasi sebagai berikut:

Hasil perhitungan dari data

$$\bar{x} = \frac{58+58+43+64+47+54+59+47+60+64}{10} = 55{,}4$$

$$s = \sqrt{\frac{(58-55{,}4)^2+(58-55{,}4)^2+.....+(64-55{,}4)^2}{10-1}} = 7{,}4$$

$\alpha = 1 - 95\,\% = 5\,\% = 0{,}05$

t Table

cum. prob	$t_{.60}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.98}$	$t_{.985}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%

interval kepercayaan μ (rata-rata populasi) dengan koefisien kepercayaan 95 % :

$$\bar{x} - t_{n-1;0,975}\, s/\sqrt{n} \le \mu \le \bar{x} + t_{n-1;0,975}\, s/\sqrt{n}$$

$$55{,}4 - (2{,}262)\ (7{,}4/\sqrt{10}) \le \mu \le 55{,}4 + (2{,}262)\ (7{,}4/\sqrt{10})$$

$$50{,}11 \le \mu \le 60{,}69$$

Contoh

- Pengukuran temperature ruang pemanas 5 buah oven sejenis, yang dilakukan setelah beberapa waktu lamanya pemanasan di lakukan sampai bacaan tamperatur stabil (sesuai dengan operasi yang ditetapkan) menunjukan nilai sebagai berikut (dalam derajat Celsius) : 101, 88, 94, 96, dan 103.

- Estimasi rata-rata ruang pemanas sesungguhnya (populasi) dari oven temperature dapat diestimasi dengan tingkat kepercayaan 95 persen sebagai berikut:

Hasil perhitungan dari data

$$\bar{x} = \frac{101+88+94+.96+103}{5} = 96,4$$

$$s = \sqrt{\frac{(101-96,4)^2 + (88-96,4)^2 + \ldots\ldots + (103-96,4)^2}{5-1}} = 128$$

$$\alpha = 1 - 95\% = 5\% = 0.05$$

t Table

cum. prob	$t_{.60}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.98}$	$t_{.985}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%

interval kepercayaan μ (rata-rata populasi) dengan koefisien kepercayaan 95 % :

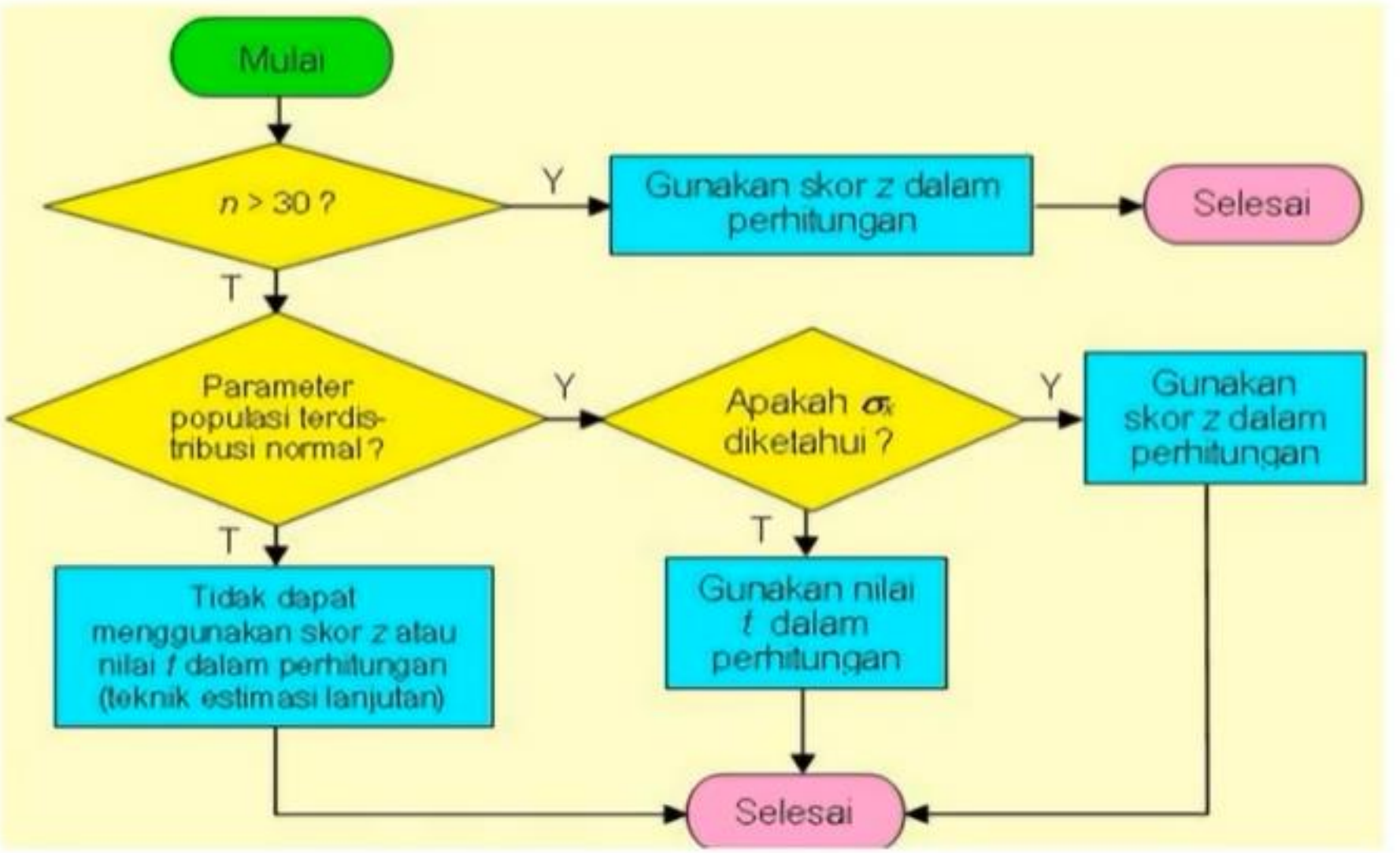
$$\bar{x} - t_{4;\,0,95}\frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{4;0,95}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$96,4 - (2,776)(2,66) < \mu < 96,4 + (2,776)(2,66)$$

$$89,02 < \mu < 103,78$$

Kesimpulan:

1. Estimasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter.
2. Estimasi bisa dilakukan berdasarkan estimasi titik maupun estimasi interval.


Mulai
n > 30 ?
Y
Gunakan skor z dalam perhitungan
Selesai
T
Parameter populasi terdis-tribusi normal ?
Y
Apakah σx diketahui ?
Y
Gunakan skor z dalam perhitungan
T
T
Tidak dapat menggunakan skor z atau nilai t dalam perhitungan (teknik estimasi lanjutan)
Gunakan nilai t dalam perhitungan
Selesai

Daftar Pustaka

1. Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers and Keying Ye, 2007, *Probabilitiy and Statistics for Engineers and Scientists,* 8th edition, Pearson Prentice Hall.
2. Sharma, Subhash, 1996, *Applied Multivariate Techniques*, John Willey & Son, Inc., USA.
3. Johson & Wichern, 2007, *Applied multivariate statistical analysis*, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
4. J. Supranto, M.A. ,2001, *Statistika Teori dan Aplikasi*, Erlangga, Jakarta.
5. Douglas C. Montgomery, George C. Runger, 2003, *Applied Statistic and Probability for Engineer*, third edition, John Wiley and Son Inc.
6. Singgih Santoso, 2014, *Panduan Lengkap SPSSversi 20*, Alex Media Komputindo.